

Плейсхолдеры: полный гайд по замене

GAMREADY v20 — модели, VFX, звуки, музыка, анимации, картинки и интерфейс. Точные имена, где лежит, что должно быть внутри, что код делает сам.

Источник истины — код: `src/shared/PlaceholderFactory.lua`, `PlaceableFactory.lua`, сервисы `src/server/Services`, клиенты `src/client`, `src/shared/Config.lua`, `src/shared/UiTheme.lua`. Списки в таблицах выгружены прямо из `Config.lua` этой версии (сентябрь 2026) — если добавишь новый предмет в конфиг, его ассет называется по тем же правилам.

Обозначение	Что значит
Обяз.: да	Без ассета функция не работает или предмет не выдаётся (например, скины).
Обяз.: нет	Есть кодовый плейсхолдер — игра работает, просто выглядит временно.
0 / ""	В Config: 0 или пустая строка = картинка/звук не задан, работает заглушка (эмодзи, текст, цвет, тишина).

Содержание

1. Общие правила	4
1.1 Куда класть ассеты	4
1.2 Как собирать модели	4
1.3 Безопасный порядок работы	4
2. Шахты, тележки, кирки, кристаллы	5
2.1 Mine_Tier<N> — шахта	5
2.2 Cart_Tier<N> — тележка	5
2.3 CartPackage — упакованная тележка	5
2.4 Pickaxe_Tier<N> — кирка	5
2.5 Crystal_Tier<N> — кристалл тира	6
3. Руда, слитки, мусор	6
4. Мир, участок, постройки	7
4.1 PlotTemplate — шаблон участка	7
4.2 Прочие постройки мира	7
4.3 Точки в Workspace (не ассеты)	7
5. NPC	7
6. Валуны и гоблины	9
6.1 Boulder_Tier<N>	9
6.2 Гоблины	9
7. Жеоды и коллекционная руда	9
7.1 CollectionOre_<Id> — камни коллекции	9
8. Сундуки, динамит, предметы базы	10
8.1 Сундуки	10
8.2 Динамит	10
8.3 Тотемы, декор, трофеи (предметы базы)	10
8.4 Престиж, острова, мини-игра	10
9. Скины	12
10. VFX (эффекты)	14
10.1 Погода	14
11. Звуки	15
11.1 Музыка	17
12. Анимации	17
13. Картинки (Imageld)	18
13.1 UiTheme.Icons — иконки интерфейса	18
13.2 UiTheme.Skins — подложки окон и кнопок	18
13.3 Поля картинок в Config	18

14. Интерфейс (StarterGui)	20
14.1 Экран загрузки	21
15. Что нового (v20.9 - v20.20)	22
15.1 Банк: отдельная зона продажи	22
15.2 Надписи в мире — «таблички»	22
15.3 Телефонная версия интерфейса	22
15.4 Новые кнопки и поведение	22
15.5 Анимация шахты	23
16. Финальный чек-лист	23

1. Общие правила

1.1 Куда класть ассеты

- Все 3D-ассеты — в `ReplicatedStorage/Assets`. Поиск идёт сначала среди прямых детей, потом рекурсивно по подпапкам — так что раскладывать по папкам (`Assets/VFX/...`, `Assets/Skins/...`) **можно**.
- Исключения, где папка обязательна и имя папки фиксировано: сундуки `Assets/Chests/Chest_<Редкость>`, карточки мини-игры `Assets/MineRarityCards/<Редкость>`.
- Некоторые ассеты ищутся **только** среди прямых детей `Assets: Boulder_Tier<N>`, `Goblin_*`, `Totem_*/Decor_*/Relic_*/RelicPedestal`, `Chest` (сундук гоблина), `DailyRewardVFX`, `GeodeHammer`, `BookVFX`. Их держи прямо в `Assets`.
- Имена регистрозависимы: `Cart_Tier1` и `cart_tier1` — разные.
- `default.project.json` не синхронизирует `Assets`, `StarterGui` и постройки Studio. После работы **сохрани/опубликуй place** — иначе всё пропадёт.

1.2 Как собирать модели

- Составная модель: `Model` с назначенным `PrimaryPart`. Безопасный стандарт — прямой `BasePart` с именем `Root`, он же `PrimaryPart`.
- Скины: вместо `Root` — `SkinRoot` (или `Handle` у `Tool`).
- Движущиеся модели (тележки, кристаллы в тележке, физические жеоды, VFX на игроке): все декоративные части приварены к корню `WeldConstraint`, `Anchored = false`.
- Статичные модели (шахты, постройки, валуны, тотемы, трофеи, NPC-плейшолдеры) код анкорит сам.
- Невидимые маркеры: `Transparency = 1`, `CanCollide = false`, `CanTouch = false`, `CanQuery = false`, `Massless = true`.
- `Script/LocalScript` внутри скинов, кирок, динамита, тотемов/декора удаляются при клонировании — логику туда не клади.

1.3 Безопасный порядок работы

- Останови Play Test, запусти Rojo, дождись `ReplicatedStorage/Shared` и скриптов.
- Если нужны стартовые заглушки — сначала запусти билдеры (`tools/*.lua`), и только потом заменяй модели: билдеры удаляют объекты с теми же именами.
- Перед повторным запуском любого билдера сделай дубликат своих объектов.
- Проверяй на свежем сервере (Stop → Play), а не Reset Character. Смотри Output: все проблемы с ассетами пишутся `warn` с точным именем.

Важно. Если ассет не подошёл (нет `PrimaryPart/Root`, не тот класс, не хватает частей), код пишет `warn` в Output и берёт кодовый плейшолдер — игра не падает. Всегда смотри Output после замены.

2. Шахты, тележки, кирки, кристаллы

Имя ассета	Кол-во	Класс	Обяз.	Что это
Mine_Tier1 ... Mine_Tier15	15	Model	нет	Шахта (пещера) на участке, по одной на тир пещеры
Cart_Tier1 ... Cart_Tier9	9	Model	нет	Тележка каждого тира
CartPackage_Tier1 ... _Tier9 / CartPackage	9 + 1	Model / BasePart	нет	Упакованная тележка в рюкзаке/на земле (общий вид — CartPackage)
Pickaxe_Tier1 ... Pickaxe_Tier9	9	Tool	нет	Кирка каждого тира
Crystal_Tier1 ... Crystal_Tier15	15	Model / BasePart	нет	Общий кристалл тира (переноска в руках, превью коллекции, выбитые из тележки)

2.1 Mine_Tier<N> — шахта

```
Mine_Tier1 (Model, PrimaryPart назначен)
├ BuildingParts...      статичная геометрия (анкорится)
├ Zone                  (BasePart) ОБЯЗАТЕЛЬНО: парковка тележки / зона добычи
├ OreDropPoint         (BasePart) высота, с которой падает руда
├ ENTRY / Entry        (BasePart) вход: отсюда вылетает руда, центр шахты
├ MineEntryPoint       (BasePart) куда «заходит» камера/игрок в мини-игре
├ MinerMarker          (BasePart) где стоит NPC-шахтёр (иначе слева от Zone)
├ MineFront            (BasePart) лицевая сторона шахты
├ MinePath1, MinePath2... точки пути в шахту (по порядку)
├ CameraMarker1 + CameraMarker1Look камера мини-игры: где стоит / куда смотрит
├ CameraMarker2 + CameraMarker2Look ... сколько нужно, без пропусков номеров
├ MineDoor              (BasePart) ворота; внутри Attachment-ы VFX_<Редкость>
```

- Все маркеры ищутся рекурсивно, кроме **Zone** все необязательны (есть расчёт по **Zone**).
- Какой **CameraMarker** на какой стадии мини-игры — **Config.MineExpedition.CameraMarkerForStage**.
- **Ворота MineDoor**: при выбивании руды часть становится Neon цвета редкости (**Config.MineDoorRarityColor**), и включаются все **Attachment** внутри, чьё имя начинается с **VFX_<Редкость>** (**VFX_Common**, **VFX_Uncommon**, **VFX_Rare**, **VFX_Epic**, **VFX_Legendary**), остальные **VFX_*** выключаются. Эмиттеров на редкость — сколько угодно.

2.2 Cart_Tier<N> — тележка

```
Cart_Tier1 (Model, PrimaryPart = Root)
├ Root                  (BasePart) пол тележки, Anchored = false
├ BodyParts...          приварены к Root (WeldConstraint)
├ AttachPoint           (BasePart) высота крепления к игроку
├ FacingPoint           (BasePart) какая сторона смотрит на держателя
├ Hitbox                (BasePart) объём, по которому бьёт кирка
├ Bottom                (BasePart) нижняя точка (ступеньки/подъёмы)
├ SprintVFXPoint        (BasePart) где эффект бега
├ LeftHandGrip + RightHandGrip точки рук (обе, иначе авто-raucast)
├ ValueGui              (BillboardGui) → TextLabel сумма в тележке
├ ComboGui              (BillboardGui) → TextLabel комбо (UIGradient = радуга)
```

- Сетка груза: 4 × 3 ячейки шаг 1.8 studs, слои вверх. Пол **Root** ≈ 7.2 × 5.4 studs. Проверка — **tools/BuildCartSizeGuides.lua**.
- Части с Boolean-атрибутом **DailyColorable = true** перекрашиваются наградой дня.
- Неполный **ValueGui/ComboGui** код удалит и заменит стандартным.

2.3 CartPackage — упакованная тележка

CartPackage_Tier<N> (свой вид на тир) или общий **CartPackage.Model** с **PrimaryPart/Root** или один **BasePart**. Игрок держит её в руках и ставит на участок — после постановки появляется **Cart_Tier<N>**.

2.4 Pickaxe_Tier<N> — кирка

```
Pickaxe_Tier1 (Tool)
├─ Handle (BasePart, прямой ребёнок)   хват настрой через Grip/ориентацию
└─ VisualParts... приварены к Handle
```

Код переименует Tool в **Pickaxe**, **CanBeDropped = false**, удалит скрипты.

2.5 Crystal_Tier<N> — кристалл тира

```
Crystal_Tier1 (Model, PrimaryPart = Root)   или один BasePart
├─ Root (BasePart)
├─ Decoration... приварены к Root
└─ PriceGui (BillboardGui, необяз.) → TextLabel (прямой ребёнок)
```

- Код сам ставит цену, цвет, атрибуты и случайный масштаб $\pm 8\%$. Размер с разбросом должен быть **меньше ячейки тележки 1.8 x 1.8 studs**.
- **ParticleEmitter** внутри кристаллов прореживаются в заполненной тележке.

3. Руда, слитки, мусор

Кристалл конкретной руды в тележке. Ищется сначала вариация, потом общий вид, потом цветной плейсхолдер:

```
Crystal_<Руда>_V1 / _V2 / _V3   вариация I / II / III (размер 0.9 / 1.0 / 1.12)
Crystal_<Руда>                  общий вид руды (если вариаций нет)
Ingot_<Руда> → Ingot             переплавленный слиток (Smelter)
```

Контракт — как у **Crystal_Tier<N>** (раздел 2.5). Все имена руды (18):

Руда	Руда	Руда
Crystal_Coal (Common)	Crystal_Copper (Uncommon)	Crystal_Quartz (Rare)
Crystal_Amber (Epic)	Crystal_Iron (Legendary)	Crystal_Silver (Legendary)
Crystal_Gold (Legendary)	Crystal_Emerald (Legendary)	Crystal_Ruby (Legendary)
Crystal_Sapphire (Legendary)	Crystal_Amethyst (Legendary)	Crystal_Obsidian (Legendary)
Crystal_Platinum (Legendary)	Crystal_Mythrill (Legendary)	Crystal_Voidstone (Legendary)
Crystal_Starshard (Legendary)	Crystal_Celestium (Legendary)	Crystal_Singularity (Legendary)

Мусор (выпадает вместо руды, **Config.Junk.Items**) — ассет с именем ключа, **Model** с **Root/PrimaryPart** или **BasePart**: **Junk_Rock**, **Junk_ColaCan**, **Junk_DogBone**, **Junk_AncientShards**, **Junk_RubberDuck**.

4. Мир, участок, постройки

4.1 PlotTemplate — шаблон участка

```
PlotTemplate (Model, PrimaryPart = PlotPad)
├─ PlotPad (BasePart) ОБЯЗ. пол участка
├─ MineMarker ОБЯЗ. где шахта
├─ MineFacingMarker куда смотрит шахта
├─ PillarMarker ОБЯЗ.
├─ CartSpawnMarker где появляется тележка (иначе 12 studs от шахты)
├─ PlayerSpawnMarker ОБЯЗ. спавн игрока
├─ RebirthMarker ОБЯЗ. мэр престижа + витрина престижа
├─ CartButtonMarker кнопка тележки
├─ ShopMarker магазин (без него ShopNPC на участке НЕ создаётся)
├─ LeaderboardMarker доски лидеров
├─ GeodeBuildingMarker / GeodePodiumMarker / GeodeSafeMarker
├─ BoulderMarker1 ... BoulderMarker8 личные валуны на базе (до 8)
├─ IslandAnvilMarker / IslandIncomeMarker / IslandSmelterMarker острова
└─ декорации... клонируются на каждый участок
```

- Любому маркеру можно добавить соседа `<Имя>Look (MineMarkerLook)` — направление к нему задаёт поворот.
- Ручная расстановка участков: `Workspace/PlotOrigins` → `Plot1, Plot1Look, Plot2...` Без папки — автоматически по кругу.

4.2 Прочие постройки мира

Имя	Класс	Обяз.	Что внутри / контракт
Bank	Model	нет	Building (BasePart, не Model!), SellZone (BasePart — отдельная квадратная зона продажи, ~18×18) и MerchantSpot (невидимый BasePart справа от зоны, за её краем — там встаёт торговец, к нему можно подойти не продавая). Или своя модель прямо в Workspace с атрибутом <code>IsBank = true</code> .
LeaderboardBoards	Model + PrimaryPart	нет	Рекурсивные BasePart MoneyBoard , RebirthBoard , CartDamageBoard . SurfaceGui код создаёт сам (см. LEADERBOARDS_GUIDE.md).
RespawnButton	BasePart / Model	нет	Корень (PrimaryPart/Root) получает ProximityPrompt, таймер и анимацию нажатия.
GeodeBuilding	Model	нет	PrimaryPart/Root + рекурсивный BasePart Crusher (на нём промпт).
GeodePodium	BasePart / Model	нет	Root в центре платформы. Необяз. невидимый OrePlacement — точка, куда ставится камень.
GeodeSafe	BasePart / Model	нет	Сейф пассивного дохода, промпт на корне.
PrestigeCase	Model	нет	Витрина престижа рядом с мэром (<code>Config.Prestige.CaseModelName</code>). Анкорится кодом.
QuestMarker	Model / BasePart	нет	Знак «!» над целью квеста (свой вид вместо кодового).

4.3 Точки в Workspace (не ассеты)

- `workspace.RubbleBoulderSpawnPoints` — папка с BasePart-точками для валунов мира; атрибут `Tier` (число) необязателен. Быстрый старт — `tools/BuildRubbleBoulderSpawnPoints.lua`.
- `workspace.PlotOrigins` — см. 4.1.

5. NPC

Имя ассета	Кто это	Где стоит
ShopNPC	Продавец магазина	ShopMarker участка
UpgradeShopNPC	Прокачка (Upgrade Mole)	маркер прокачки / участок
RebirthNPC	Мэр престижа (ребёрт)	RebirthMarker
MinerNPC	Шахтёр у входа в шахту	MinerMarker в шахте

Имя ассета	Кто это	Где стоит
IslandKeeperNPC	Хранитель островов	рядом с островами
BankMerchant	Торговец у банка (Config.Merchant.AssetName). Над ним — табло MerchantBoard (название, курс руды, таймер товара); своё табло в модели — BillboardGui MerchantBoard с TextLabel Market и Timer (необяз. Title).	MerchantSpot банка — справа 3А зоной продажи

- Класс: **Model** с назначенным **PrimaryPart** (имя любое). Необязательный **FacingPoint** задаёт перед NPC.
- **Свой ассет** код только ставит на маркер, подгоняет по высоте и добавляет **ProximityPrompt**. Части не анкорит, скрипты/аксессуары не трогает — можно анимировать своим скриптом (пример `tools/ExampleNpcStretchScript.lua`, атрибут **Talking**).
- Имя над головой: положи в модель **BillboardGui** с **TextLabel name** (+ необяз. **arrow, dialog**) — клиент сам приведёт их к единому стилю (шрифт денег, белый, стрелка-шеvron).

```

NPC (Model)
└─ gui (BillboardGui)
   │ name (TextLabel)   имя NPC
   │ arrow (TextLabel)  стрелка под именем (текст можно оставить пустым)
   └─ dialog (TextLabel) реплика (показывается при разговоре)

```

6. Валуны и гоблины

6.1 Boulder_Tier<N>

Boulder_Tier1 ... Boulder_Tier9 — прямо в `Assets.Model` с `PrimaryPart` или частью `Root`.

- Код анкорит всё, выключает коллизию (удар считается по позиции `Root`), вешает полоску ХП, делает пружинную «тряску» при ударе.
- Элитный («золотой») валун — та же модель + `Highlight`, отдельную модель не делай.
- Нет ассета — цветной шар цвета тира.

6.2 Гоблины

По 3 скина на тип (случайный при спавне): `Goblin_Berserker_1/_2/_3`, `Goblin_Golden_1/_2/_3`, `Goblin_King_1/_2/_3`, `Goblin_Thief_1/_2/_3`, `Goblin_Warrior_1/_2/_3`. Можно один номер; старое имя без номера тоже работает.

```
Goblin_Warrior_1 (Model, R6-пир)
├─ HumanoidRootPart ОБЯЗ. (станет невидимым)
├─ Torso, Head ОБЯЗ.
├─ Left Arm, Right Arm, Left Leg, Right Leg ОБЯЗ. (имена с пробелами!)
└─ Motor6D: RootJoint, Neck, Left/Right Shoulder, Left/Right Hip (желательно; нет — достроит)
```

`Goblin_Golden_*` — элитный гоблин из золотого валуна; нет модели — берётся `King` и красится в оранжевый. Иконка всех гоблинов: `Config.Goblins.IconImage`.

7. Жеоды и коллекционная руда

Физические жеоды (10): `Geode_Stone`, `Geode_Crystal`, `Geode_Amber`, `Geode_Topaz`, `Geode_Jade`, `Geode_Onyx`, `Geode_Aurora`, `Geode_Nebula`, `Geode_Quasar`, `Geode_Singularity`. `BasePart` или `Model` с `Root = PrimaryPart`; все части приварены к `Root` (в тележку приваривается только корень). Внутри можно положить `Attachment GeodeVFX_<Тип>` с эмиттерами.

`GeodeHammer` — молот вскрытия в руке (`Tool/Model` с `Handle`), `Config.GeodeCutscene.HammerAsset`.

7.1 CollectionOre_<Id> — камни коллекции

Показываются на подиуме, в руках при переноске и в книге коллекции. `BasePart` или `Model` с `Root`; код анкорит. Картинка камня — `ImageId` в `Config.Geodes.Ores.<Id>` (или `Config.Boulders.CustomOres.<Id>` для валунных).

Жеода	Точные имена ассетов
Stone	<code>CollectionOre_Quartz</code> , <code>CollectionOre_Amethyst</code> , <code>CollectionOre_GreenCrystal</code>
Crystal	<code>CollectionOre_Sapphire</code> , <code>CollectionOre_Ruby</code> , <code>CollectionOre_Diamond</code>
Amber	<code>CollectionOre_Citrine</code> , <code>CollectionOre_Carnelian</code> , <code>CollectionOre_SunOpal</code>
Topaz	<code>CollectionOre_Aquamarine</code> , <code>CollectionOre_Turquoise</code> , <code>CollectionOre_Moonstone</code>
Jade	<code>CollectionOre_Peridot</code> , <code>CollectionOre_Malachite</code> , <code>CollectionOre_Tourmaline</code>
Onyx	<code>CollectionOre_Garnet</code> , <code>CollectionOre_Bloodstone</code> , <code>CollectionOre_Obsidianite</code>
Aurora	<code>CollectionOre_Starshard</code> , <code>CollectionOre_Moonlight</code> , <code>CollectionOre_Prism</code>
Nebula	<code>CollectionOre_Voidshard</code> , <code>CollectionOre_Stardust</code> , <code>CollectionOre_Eclipse</code>
Quasar	<code>CollectionOre_Pulsarite</code> , <code>CollectionOre_Ionshard</code> , <code>CollectionOre_Quasarite</code>
Singularity	<code>CollectionOre_Riftstone</code> , <code>CollectionOre_Eventcore</code> , <code>CollectionOre_Infinitum</code>
Валуны	<code>CollectionOre_Rubblegem</code> , <code>CollectionOre_Titanheart</code> , <code>CollectionOre_Ironflake</code> , <code>CollectionOre_Coalheart</code> , <code>CollectionOre_Duskstone</code> , <code>CollectionOre_VerdantCore</code> , <code>CollectionOre_EMBERite</code> , <code>CollectionOre_Frostvein</code> , <code>CollectionOre_Wyrmglass</code> , <code>CollectionOre_UmbralShard</code>

Важно. Не меняй ID руды после релиза (`GreenCrystal`, `SunOpal`...) — они в сохранениях. `DisplayName` менять можно.

8. Сундуки, динамит, предметы базы

8.1 Сундуки

Имя / путь	Класс	Что это
Assets/Chests/Chest_Common, Chest_Epic, Chest_Legendary, Chest_Rare	Model / BasePart	Сундук, поставленный игроком (с таймером). Именно в папке Assets/Chests (Config.Chests.AssetFolderPath). Этот же вид — у призрака установки.
Chest	Model	Сундук, который несёт/роняет гоблин (прямо в Assets).
LootBox (или Box/box)	Model / BasePart	Коробка, вылетающая из валуна/сундука для наград без 3D-вида (скины). Размер подгоняется до 2 studs.

8.2 Динамит

Имена = ключи Config.Dynamite.Types: Dynamite, Dynamite_Medium, Dynamite_Mega. Model (с PrimaryPart) или BasePart, можно в подпапке. Пивот ставится в низ габарита, части анкорятся, скрипты удаляются. Нет своей модели для Medium/Mega — берётся Dynamite и увеличивается/перекрашивается.

8.3 Тотемы, декор, трофеи (предметы базы)

Имя ассета	Что это
Totem_<Тип>_T1 ... _T10	Тотем конкретного тира. Типы: Ember, Fortune, Prism, Quake (для Prism — Totem_Prism_T<N>).
Totem_<Тип>	Общий вид тотема, если нет модели на тир.
Decor_CrystalCluster	Декор: CrystalCluster
Decor_CrystalLantern	Декор: CrystalLantern
Decor_IronLantern	Декор: IronLantern
Decor_MinerStatue	Декор: MinerStatue
Decor_MoleStatue	Декор: MoleStatue
Decor_OreBarrel	Декор: OreBarrel
Decor_PlushMole	Декор: PlushMole
Relic_CrownedMoleSkull	Трофей (реликвия): CrownedMoleSkull
Relic_DragonEggFossil	Трофей (реликвия): DragonEggFossil
Relic_GoldenPickaxeTrophy	Трофей (реликвия): GoldenPickaxeTrophy
Relic_HeartOfTheMountain	Трофей (реликвия): HeartOfTheMountain
RelicPedestal	Постамент под трофей; пивот у земли, трофей ставится на верх постамента.

- Класс: Model (с PrimaryPart/Root) или один BasePart. Пивот — центр нижней грани (код выставит сам).
- Код анкорит, включает коллизию, удаляет скрипты. Подпись над предметом (имя, эффект, «found by») код создаёт сам — свою не нужно.
- Прямо в Assets (не в подпапке).

8.4 Престиж, острова, мини-игра

Имя ассета	Что это
Shrine_Celestial, Shrine_Fortuneldol, Shrine_Frost, Shrine_Golden, Shrine_Midasldol, Shrine_Molten, Shrine_Prismatic, Shrine_Storm, Shrine_Toxic, Shrine_Void	Святыни престижа (Config.Prestige.Shrines.Types).
Island_Anvil, Island_Income, Island_Smelter	Острова (Config.Islands.Definitions.<Id>.Model), встают на маркеры Island<Id>Marker.
Smelter_Level1 ... _Level4 / Smelter	Печь острова Smelter — свой вид на уровень или общий.

Имя ассета	Что это
Assets/MineRarityCards/<Редкость>	Карточки редкости в мини-игре шахты: Common, Uncommon, Rare, Epic, Legendary. Model/BasePart .

9. Скины

У скинов **нет** кодового плейсхолдера: нет ассета — скин не выдаётся и не показывается. **Tool** с прямым **Handle** или **Model** с **SkinRoot = PrimaryPart**. Внутренние сварки не нужны — **SkinService** сам приваривает все части к корню, делает их неколлизионными/невесомыми и удаляет скрипты.

Skin_Pickaxe_BigWooden (Tool)	или Model (PrimaryPart = SkinRoot)
└ Handle (BasePart, прямой ребёнок)	└ SkinRoot (BasePart)
└ VisualParts...	└ VisualParts...
└ ParticleEmitter / Trail / Beam	└ эффекты

AssetName (имя модели)	Kind	ID в сохранениях	DisplayName	ImageId
Skin_Cart_Amber	Cart	AmberCart	Amber Cart	0
Skin_Cart_Aurora	Cart	AuroraCart	Aurora Cart	0
Skin_Cart_Frost	Cart	FrostCart	Frost Cart	0
Skin_Cart_Industrial	Cart	IndustrialCart	Industrial Cart	0
Skin_Cart_Jade	Cart	JadeCart	Jade Cart	0
Skin_Cart_Miner	Cart	MinerCart	Miner Cart	0
Skin_Cart_Nebula	Cart	NebulaCart	Nebula Cart	0
Skin_Cart_Obsidian	Cart	ObsidianCart	Obsidian Cart	0
Skin_Cart_Onyx	Cart	OnyxCart	Onyx Cart	0
Skin_Cart_Royal	Cart	RoyalCart	Royal Cart	0
Skin_Cart_Topaz	Cart	TopazCart	Topaz Cart	0
Skin_Pickaxe_Amethyst	Pickaxe	AmethystPickaxe	Amethyst Pickaxe	76941906947734
Skin_Pickaxe_AnchorPick	Pickaxe	AnchorPick	Anchor Pick	0
Skin_Pickaxe_BigMole	Pickaxe	BigMole	BIG MOLE	96146522945116
Skin_Pickaxe_BigWooden	Pickaxe	BigWoodenPickaxe	Big Wooden Pickaxe	121805710908648
Skin_Pickaxe_BonePick	Pickaxe	BonePick	Bone Pick	0
Skin_Pickaxe_CactusSword	Pickaxe	CactusSword	Cactus Pickaxe	125983395178047
Skin_Pickaxe_Crystal	Pickaxe	CrystalPickaxe	Crystal Pickaxe	128296786196999
Skin_Pickaxe_CursedCaptainBlade	Pickaxe	CursedCaptainBlade	Cursed Captain's Blade	0
Skin_Pickaxe_DevSword	Pickaxe	DevSword	Developer Pickaxe	117000062306052
Skin_Pickaxe_DoubloonAxe	Pickaxe	DoubloonAxe	Doubloon Axe	0
Skin_Pickaxe_Fish	Pickaxe	FishSkin	Fish	138909766473481
Skin_Frostmorn	Pickaxe	Frostmorn	Frostmorn	74383462032767
Skin_GOLD	Pickaxe	Gold	GOLD	79280932428022
Skin_Pickaxe_GoldKunai	Pickaxe	GoldKunai	Gold Shuriken	82992142504153
Skin_Pickaxe_GoldSword	Pickaxe	GoldSword	Gold Pickaxe	75847632645464
Skin_Pickaxe_GoldenTrident	Pickaxe	GoldenTrident	Golden Trident	0
Skin_Pickaxe_Group	Pickaxe	GroupPickaxe	Group Member Pickaxe	0

AssetName (имя модели)	Kind	ID в сохранениях	DisplayName	ImageId
Skin_Pickaxe_KrakenTentacle	Pickaxe	KrakenTentacle	Kraken Tentacle	0
Skin_Pickaxe_Like	Pickaxe	LikePickaxe	Supporter Pickaxe	0
Skin_Pickaxe_Abyssal	Pickaxe	LimitedAbyssal	Abyssal Pick	0
Skin_Pickaxe_CandyCane	Pickaxe	LimitedCandyCane	Candy Cane Pick	0
Skin_Pickaxe_PrismBreaker	Pickaxe	LimitedPrismBreaker	Prism Breaker	0
Skin_Pickaxe_Runeblade	Pickaxe	LimitedRuneblade	Runeblade	0
Skin_Pickaxe_Sunforge	Pickaxe	LimitedSunforge	Sunforge Pickaxe	0
Skin_Pickaxe_Love	Pickaxe	LovePickaxe	Love Pickaxe	115736148291739
Skin_Pickaxe_PirateHook	Pickaxe	PirateHook	Pirate Hook	0
Skin_Pickaxe_Radioactive	Pickaxe	RadioactivePickaxe	Radioactive Pickaxe	132744755925965
Skin_Pickaxe_RustyShovel	Pickaxe	RustyShovel	Rusty Shovel	0
Skin_Pickaxe_SkeletonKey	Pickaxe	SkeletonKey	Skeleton Key	0
Skin_Pickaxe_TungTungStick	Pickaxe	TungTungStick	TUNG TUNG STICK	115880001946513
Skin_Pickaxe_Turbo	Pickaxe	TurboPickaxe	Turbo Pickaxe	0
Skin_Pickaxe_VoidFixed	Pickaxe	VoidPickaxe	Void Pickaxe	0

- Безопасно менять только **DisplayName**. Ключ (ID) — в сохранениях игроков. **AssetName** меняй только вместе с именем модели.
- Категории Cart/Ore в окне скинов сейчас **COMING SOON** (**Config.Skins.EnabledKinds**).
- **ImageId** — иконка скина в интерфейсе (число без **rbxassetid://**, 0 = 3D-превью/заглушка).

10. VFX (эффекты)

Где указано «Attachment»: подходит сам **Attachment** с эмиттерами, **или** Part/Model/Folder с **Attachment** внутри, **или** Part/Model просто с **ParticleEmitter/Beam/Light** — код сам соберёт их в Attachment.

Имя ассета	Класс	Где играет / контракт
swing	Attachment	Замах киркой, один выброс у HumanoidRootPart. Атрибут EmitCount (по умолч. 10).
PickaxeHitVFX	Attachment	Попадание киркой.
BoulderBreakVFX	Attachment	Разрушение валуна.
SprintVFX	BasePart / Model	Бег с тележкой; корень приваривается к тележке в SprintVFXPoint . Эмиттеры могут быть в Attachment.
ShieldVfx, ShieldVfxVIP	BasePart / Model	Щит над головой игрока (обычный / VIP). Эмиттеры включает/выключает код.
BankSellVFX	BasePart / Model	Вспышка над тележкой при полной продаже (Config.BankSellVfx). Одноразовый: эмиттеры Enabled = true с Rate , Emit() не вызывается.
GeodeCartVFX	BasePart / Model	Жеода в тележке; burst, атрибут EmitCount (по умолч. 24).
GeodeVFX_<Тип>	Attachment внутри Geode_<Тип>	Свечение физической жеоды.
GeodeDropVFX	ParticleEmitter / контейнер	Вспышка при выпадении из жеоды (экранная).
DailyRewardVFX	ParticleEmitter / контейнер	Частицы у окна ежедневной награды.
BookVFX	ParticleEmitter / BasePart / Model	Эффект за кнопкой книги коллекции. Атрибуты: ScreenOffset (Vector2), Depth (12), ReferenceViewportHeight (1080).
MutationVFX_Eclipsed, MutationVFX_Electric, MutationVFX_Toxic	Attachment	Мутации руды с эффектом (Config.Mutations.<Id>.VfxName). Также ищется MutationVfx_<Имя> и просто <Имя> .
VFX_<Редкость> внутри MineDoor	Attachment	Ворота шахты по редкости выбитой руды (раздел 2.1).

Совет. Для одноразовых эффектов задавай **Lifetime** короче времени жизни эффекта, иначе частицы оборвутся. Для «выбросов» (swing, GeodeCartVFX) ставь **Rate = 0** и регулируй атрибутом **EmitCount**.

10.1 Погода

Имя ассета	Класс	Что это
NightVFX, RainVFX, ThunderstormVFX, BloodMoonVFX, SolarEclipseVFX	Model/Folder/Part с ParticleEmitter	Частицы погоды. Все эмиттеры клонируются как есть (свойства не трогаются) и включаются вместе. Нет ассета — один плейсхолдер-эмиттер.
NightSky, RainSky, ThunderstormSky, BloodMoonSky, SolarEclipseSky	Sky	Небо на время события.
DaySky, NightSky	Sky	Небо по умолчанию: без события — DaySky; тёмные события (Night, BloodMoon, SolarEclipse) без своего Sky — NightSky.

11. Звуки

Все звуки — в `Config.Sounds (src/shared/Config.lua)`. Формат записи:

```
Имя = { Id = "rbxassetid://123", Volume = 0.5 }  
Имя = { Id = "rbxassetid://1", Variants = { "rbxassetid://2", "rbxassetid://3" }, Volume = 0.5 }  
Имя = { Id = "", Volume = 0.5 } -- пусто = звук пропускается (у взрыва тогда встроенный Explosion)
```

- **Variants** — случайный выбор без повтора подряд (при двух вариантах они чередуются).
- **CartRoll** — единственный зацикленный (loop): должен бесшовно зацикливаться; поддерживает **RollOffMinDistance/MaxDistance**.
- Громкость всех звуков регулируется группой **SoundService/SFX** (настройки игрока).
- Звуки должны быть доступны experience (свои или публичные), иначе Roblox их не проигрывает.

Всего записей: **81**, из них пустых (нужно заполнить): **10**. Остальные уже стоят временными звуками — можно заменить на свои.

Ключ	Сейчас (Id)	Vol	Где звучит / примечание
UiMenuOpen	rbxassetid://113414336923621	0.4	
UiMenuClose	rbxassetid://113414336923621	0.5	
UiTabSwitch	rbxassetid://77904255581959	0.45	клик по вкладке — тот же звук клика
UiHover	rbxassetid://86256838181683	0.25	
UiConfirm	rbxassetid://77904255581959	0.6	клик по кнопке подтверждения
UiCancel	rbxassetid://77904255581959	0.45	клик по кнопке отмены
UiError	rbxassetid://138395954502036	0.6	
UiSuccess	rbxassetid://121730389428662	0.7	
LikePrompt	rbxassetid://113414336923621 +1 вар.	0.7	
GroupPrompt	rbxassetid://113414336923621 +1 вар.	0.7	
GoblinWaveWarning	rbxassetid://90282353309968	0.8	
GoblinSpawn	rbxassetid://74123659982422	0.65	
GoblinAttack	rbxassetid://98557786254668	0.7	замах гоблина
GoblinAttackHit	rbxassetid://73452564762296	0.75	
GoblinHit	rbxassetid://73452564762296	0.55	
GoblinDeath	rbxassetid://138395954502036	0.75	
EliteGoblinSpawn	rbxassetid://121730389428662	0.9	
TutorialGoblinDefeated	rbxassetid://121730389428662	0.8	
ChestSpawn	rbxassetid://74123659982422	0.7	
ChestShake	rbxassetid://134325190113114	0.55	
ChestOpen	rbxassetid://134325190113114	0.85	
DynamiteThrow	ПУСТО — нужен свой	0.6	
DynamiteFuse	ПУСТО — нужен свой	0.5	
DynamiteTick	ПУСТО — нужен свой	0.6	
DynamiteBoom	ПУСТО — нужен свой	0.9	
DynamiteBigBoom	ПУСТО — нужен свой	1	
RagdollLand	ПУСТО — нужен свой	0.7	
ChestCreak	ПУСТО — нужен свой	0.6	
ChestBurst	ПУСТО — нужен свой	0.9	
LootPop	ПУСТО — нужен свой	0.5	
LootPickup	rbxassetid://85783678067324	0.6	
RewardMoney	rbxassetid://129867367137419 +3 вар.	0.55	

Ключ	Сейчас (Id)	Vol	Где звучит / примечание
RewardGeode	rbxassetid://121730389428662	0.65	
RewardCrystal	rbxassetid://77105663599809	0.65	
RewardSkin	rbxassetid://121730389428662	0.8	
TutorialComplete	rbxassetid://121730389428662	0.85	
BadgeEarned	rbxassetid://113027571064402	0.75	
CartBlocked	rbxassetid://125451614749522	0.45	
CartDamaged	rbxassetid://83234417221359	0.6	
CartDestroyed	rbxassetid://138395954502036	0.8	
CartBanked	rbxassetid://129867367137419 +3 вар.	0.55	
PickaxeSwing	rbxassetid://109513133322689	0.35	
PickaxeHit	rbxassetid://83234417221359	0.21 25	ещё на 50% тише
PickaxeHitCart	rbxassetid://83234417221359	0.21 25	ещё на 50% тише
BoulderBreak	rbxassetid://138395954502036	0.85	
CrystalSpawn	rbxassetid://74123659982422	0.7	руда появилась в шахте (см. MineService)
CrystalDrop	rbxassetid://71295475477145 +3 вар.	1.35	
CrystalKnockout	rbxassetid://138395954502036	0.8	кристаллы выбиты из тележки
CrystalPickup	rbxassetid://85783678067324	0.5	подбор кристалла с земли (в тележку ИЛИ в руки)
CrystalStolenPickup	rbxassetid://116727937041471	0.55	подбор чужой руды
CartSoldOut	rbxassetid://129867367137419 +3 вар.	0.55	ВСЯ тележка распродана целиком (см. BankService)
CartTake	rbxassetid://82810688987124	0.5	взял тележку
CartDrop	rbxassetid://82810688987124	0.5	оставил тележку
CartRoll	rbxassetid://97801918937383	1.4	единственный loop, без вариантов
Upgrade	rbxassetid://138395954502036	0.8	апгрейд куплен
MiningRhythmHit	ПУСТО — нужен свой	0.75	
MineHitPerfect	rbxassetid://121730389428662	0.7	
MineHitGood	rbxassetid://83234417221359	0.6	
MineHitMiss	rbxassetid://138395954502036	0.35	
MineModifierReveal	rbxassetid://121730389428662	0.5	успешный клик по ритм-кнопке во время добычи (см. MineService/Config.MiningRhythm)
UpgradeFail	rbxassetid://85783678067324	0.7	недостаточно денег / угнана
Rebirth	rbxassetid://121730389428662	0.6	ребёрт
ComboActivate	rbxassetid://121730389428662	0.8	комбо-множитель включился (5+ кристаллов)
UIButtonClick	rbxassetid://77904255581959	0.5	
TutorialStepComplete	rbxassetid://86256838181683	0.55	короткий "дзынь" при переходе к следующему шагу гайда (см. showInteractiveTutorial)
DialogueChoice	rbxassetid://77904255581959	0.7	выбор варианта в диалоге NPC — это тоже клик
DialogueTypewriter	rbxassetid://92275904187457	0.6	"голос" NPC — играет ОДИН РАЗ на всю реплику (в начале печати), не на каждую букву
CoinCollect	rbxassetid://129867367137419 +3 вар.	0.55	
GeodeSpawn	rbxassetid://121730389428662	0.8	
GeodeTap	rbxassetid://83851198345146 +1 вар.	0.55	
GeodeDrop	rbxassetid://121730389428662	0.7	
CrystalInstall	rbxassetid://77105663599809	0.65	

Ключ	Сейчас (Id)	Vol	Где звучит / примечание
CrystalRemove	rbxassetid://82810688987124	0.55	
SafeCollect	rbxassetid://129867367137419 +3 вар.	0.55	
QuestProgress	rbxassetid://77105663599809	0.35	
QuestComplete	rbxassetid://121730389428662	0.7	
DailyRewardReady	rbxassetid://77105663599809	0.55	
DailyRewardClaim	rbxassetid://129867367137419 +3 вар.	0.55	
GeodeReveal	rbxassetid://85546265323346 +1 вар.	0.9	
Notification	rbxassetid://115667378545343	0.5	
Sell	rbxassetid://129867367137419 +3 вар.	0.55	продажа одного кристалла

11.1 Музыка

Config.Music.Tracks — список полных строк `rbxassetid://...`, играют по очереди. Сейчас треков: 7.

12. Анимации

Полные строки `rbxassetid://...` или `0/rbxassetid://0` = не проигрывать. Анимации должны принадлежать владельцу experience/группе и подходить к ригу (R15/R6).

Поле Config	Сейчас
Animations.CartIdle	rbxassetid://82576608657296
Animations.CartWalk	rbxassetid://79439566826611
Animations.PickaxeIdle	rbxassetid://137263452803702
Animations.PickaxeSwingLeft	rbxassetid://71858763976123
Animations.PickaxeSwingRight	rbxassetid://121496781019019
BoulderGame.StrikeAnimationId	0 — не задана
Combat.SwingAnimationDuration	1.9
Geodes.HammerAnimationId	0 — не задана
MineExpedition.ActorWalkAnimationR15	0 — не задана
MineExpedition.ActorWalkAnimationR6	0 — не задана
MineExpedition.WalkAnimationId	0 — не задана

13. Картинки (ImageId)

Числовые поля — **только число** без `rbxassetid://` (0 = заглушка: эмодзи, текст или цвет).
Строковые (UiTheme) — полная строка `rbxassetid://...` или пусто.

13.1 UiTheme.Icons — иконки интерфейса

Ключ	Сейчас	Что это
Close	пусто	картинка красного X; пусто = текст «X»
Check	пусто	галочка «получено» (пусто = рисованная галочка)
Robux	пусто	значок Robux на ценах
Money	пусто	значок денег (сейчас эмодзи-мешок)
Prestige	пусто	звезда престижа в HUD
PortraitFrame	пусто	кольцо поверх портрета в HUD
Shards	пусто	кристаллы-осколки
Exp	пусто	EXP
Gift	пусто	подарок на кнопке подарка
Lock	пусто	замок (закрытые предметы)
Shop	пусто	кнопка магазина в HUD
Quests	пусто	кнопка квестов в HUD
Settings	пусто	кнопка настроек
Inventory	пусто	кнопка инвентаря
Skins	пусто	кнопка скинов
Rewards	пусто	кнопка наград
Social	пусто	кнопка «группа/лайк»
Book	пусто	кнопка книги коллекции
QuestDiamond	пусто	золотой ромб у квеста в трекаре (пусто = рисованный ромб)

13.2 UiTheme.Skins — подложки окон и кнопок

В `src/shared/UiTheme.lua`, таблица `Theme.Skins`: у каждой подложки поле `Image` (пусто = рисуется цветом). Для картинки задай `Slice = Rect.new(...)` (9-slice центр). После замены запусти `tools/ApplyUiSkins.lua` или пересобери UI (`BuildAllUI`).

Ключи: `Panel`, `TitleBar`, `Ribbon`, `Inset`, `Card`, `Slot`, `Round`, `Pill`, `Toast`, `Input`, `BarTrack`, `BarFill`, `Button_Green`, `Button_Claim`, `Button_Yellow`, `Button_Track`, `Button_Red`, `Button_Blue`, `Button_Purple`, `Button_Dark`, `Button_Gift`, `Tab`, `TabActive`, `Dimmer`, `Badge`, `Divider`, `Glow`.

13.3 Поля картинок в Config

Поле (Config.)	Кол .	Состояние
<code>Boulders.IconImage</code>	1	задано
<code>Bufs.<...>.ImageId</code>	8	задано 0; пусто: <code>Damage</code> , <code>DoubleHaul</code> , <code>Luck</code> , <code>MidasTouch</code> , <code>Money</code> , <code>MutationMagnet</code> , <code>MutationPotion</code> , <code>Speed</code>
<code>Geodes.Ores.<...>.ImageId</code>	40	все заданы
<code>Goblins.IconImage</code>	1	задано
<code>Mutations.<...>.IconId</code>	18	задано 16; пусто: <code>Sanguine</code> , <code>Soaked</code>
<code>Quests.IconId</code>	1	0 — не задано
<code>QuickBar.<...>.ImageId</code>	2	задано 0; пусто: <code>DevProductAd</code> , <code>RebirthSkipAd</code>
<code>QuickBar.HintImageId</code>	1	0 — не задано
<code>QuickBar.OwnedImageId</code>	1	0 — не задано
<code>QuickBar.Passes.<...>.ImageId</code>	10	задано 0; пусто: 1, 10, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9
<code>Shop.HintImageId</code>	1	0 — не задано

Поле (Config.)	Кол .	Состояние
Shop.Items.<...>.ImageId	42	задано 0; пусто: 1, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 2, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 3, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 4, 40, 41, 42, 5, 6, 7, 8, 9
Skins.Definitions.<...>.ImageId	43	задано 14; пусто: AmberCart, AnchorPick, AuroraCart, BonePick, CursedCaptainBlade, DoubloonAxe, FrostCart, GoldenTrident, GroupPickaxe, IndustrialCart, JadeCart, KrakenTentacle, LikePickaxe, LimitedAbyssal, LimitedCandyCane, LimitedPrismBreaker, LimitedRuneblade, LimitedSunforge, MinerCart, NebulaCart, ObsidianCart, OnyxCart, PirateHook, RoyalCart, RustyShovel, SkeletonKey, TopazCart, TurboPickaxe, VoidPickaxe
Tutorial.PortraitImageId	1	задано
Tutorial.TrailTextureId	1	задано
Tutorial.TrailTextureLength	1	задано
UI.CloseButtonImageId	1	0 — не задано
UI.CollectionBookImageId	1	0 — не задано
UI.InventoryMenuIconId	1	0 — не задано
UI.MutationsMenuIconId	1	0 — не задано
UI.PromptKeyImageId	1	задано
UI.SettingsMenuIconId	1	0 — не задано
UI.ShopMenuIconId	1	0 — не задано
UI.SkinsMenuIconId	1	0 — не задано
UI.TutorialMoleImageId	1	задано

14. Интерфейс (StarterGui)

- Весь интерфейс собирает `tools/BuildAllUI.lua` (Studio → View → Command Bar, Edit Mode). Экраны появляются в `StarterGui` и дальше правятся руками.
- Пересобрать только часть: в начале файла `ONLY = { "QuestUi", "GeodeUi" }`. Не трогать существующие: `SKIP_EXISTING = true`.
- Если экран в StarterGui собран старой версией билдера — игра соберёт свежий кодом (warn в Output), но править его в Studio можно будет только после BuildAllUI.
- Шаблоны лежат в папках `Templates` внутри экранов и выключены (`Visible = false`) — это нормально, клиент включает клоны.
- Картинки подложек/иконок — раздел 13; шрифты и цвета — `src/shared/UiTheme.lua`. Подробно — `UI_V20_GUIDE.md`.

ScreenGui	Что это
Hud	портрет, деньги, престиж
TopbarDock	ряд кнопок в топбаре
CartInteractionUi	экранные подсказки промптов
HotbarUi	хотбар
SatchelInventory	рюкзак (клавиша ~)
InventoryDragOverlay	слой перетаскивания предметов
BuffBar	панель баффов
LootFeedUi	лента добычи
Toast	уведомления
QuestUi	квесты + трекер
MobileShiftLockButton	кнопка шифтлока (телефон)
SocialHud	кнопка наград за группу/избранное
QuestMarkerUi	стрелка навигации квеста
ShopUi	магазин за Robux
UpgradeShopUi	прокачка (Upgrade Mole)
SettingsMenu	настройки и промокоды
DailyRewardUi	награды за вход / время
ReturnScreenUi	экран возвращения
StarterPackOffer	стартовый набор
CollectionMenu	книга-меню
SkinUi	скины
PerkUi	перки престижа
RebirthDialogButtons	окно престижа у NPC
MerchantUi	торговец
MarketTicker	табло курса руды
GeodeUi	жеоды
DropPreviewUi	окно шансов
IslandUi	острова и путешествия
GearUi	снаряжение, лут сундуков
OfferUi	предложения
GroupRewardUi	награда за группу
LikeRewardUi	награда за лайк
CombatUi	бой
BoulderGameUi	мини-игра валуна
MineArcUi	мини-игра шахты
MinerDialogUi	диалог шахтёра

ScreenGui	Что это
MiningRhythmUi	ритм добычи
TutorialUi	обучение
RubbleCrystalHotbar	кристалл в руках
OrePreviewHud	руда в руках
PlacementUi	подсказки установки
MoneyGainFx	«+\$X» при начислении денег
RevealCards	карточки открытия жеод/сундуков
MobBillboardTemplates	таблички гоблинов и валунов
WorldUiTemplates	шаблоны билбордов (мобы, валуны, промпы)

14.1 Экран загрузки

Создаёт `src/LoadingScreen.client.lua` (ReplicatedFirst) — картинки берёт из Config и предзагружает все `rbxassetid://` из конфига.

15. Что нового (v20.9 - v20.20)

15.1 Банк: отдельная зона продажи

```
Bank (Model)
├─ Building      (BasePart)  здание
├─ SellZone      (BasePart)  квадратная зона продажи (~18×18) — руда продаётся ТОЛЬКО здесь
├─ SellSign      (SurfaceGui, необяз.) надпись «SELL ORE» на полу
├─ SellZoneEdge1.4 (декор, необяз.) неоновая рамка
└─ MerchantSpot (BasePart, невидимый) где встанет торговец — справа ЗА краем зоны
```

- К торговцу можно подойти, не продавая руду: он стоит вне **SellZone**. Без **MerchantSpot** код сам ставит его справа за зоной.
- Курс руды «ORE PRICE x1.00» и таймер нового товара — только на табло над торговцем (**Config.Merchant.ShowBoard = true**). Плашка сверху экрана выключена (**ShowTicker = false**).

15.2 Надписи в мире — «таблички»

Где	Размер	Как устроено
Над тотемами и трофеями	7 стадов в ширину	BillboardGui с размером в стадах (Scale) + TextScaled, шрифт денег; вплотную не раздувается (DistanceLowerLimit).
Над плавильней (SmelterBoard)	7 × 1.85 стадов	То же, строки Title / Sub.
Над островами (IslandLabel)	20 × 5 стадов	То же; дальше 220 стадов перестаёт уменьшаться (DistanceUpperLimit) — остров видно издалека.
Над торговцем (MerchantBoard)	14 × 5.2 стадов	Три цветные строки: название, курс, таймер.

15.3 Телефонная версия интерфейса

- Профиль устройства определяется один раз: Phone (сенсор без клавиатуры, короткая сторона ≤ 600), Tablet, Desktop. Проверка на ПК: **Config.UiLayout.ForceProfile = "Phone"**.
- Раскладка телефона — **Config.UiLayout.Overrides.Phone["Экран/Элемент"] = { свойства }**; ключ **"@Имя"** ставит атрибут. Сейчас: квест — левый верх, статусы (погода/сейв-зона/баффы) — правый низ над прыжком, снаряжение — ряд над хотбаром, лента добычи — под деньгами.
- Атрибуты в Studio: **UIScale_Phone = 0.8** — своя база масштаба элемента на телефоне; **NoAutoFit = true** — не трогать.
- Масштабируются только верхние элементы без своего UIScale (свой — **PhoneFitScale**). Не вешайте на один объект два UIScale — Roblox их не складывает.

15.4 Новые кнопки и поведение

Что	Где	Картинка / настройка
Кнопка магазина	Топбар, первой (client/ShopDockButton)	UiTheme.Icons.Shop (пусто — эмодзи)
Кнопка рюкзака	Последний слот хотбара (InventoryToggle)	Открыть/закрыть инвентарь; на ПК ещё «~»
Пункт QUESTS	Меню-книга (CollectionMenu)	UiTheme.Icons.Quests
Навигация квеста	Клик по квесту в трекаре — вкл/выкл	Шеврон у ног выключен: Config.QuestMarker.ShowChevron
Подсказка предмета в руке	Над хотбаром (GearUi/AimHint)	Только текст, без подложки
Плашка ХП валуна	Над валуном	Показывается только после первого удара
Призрак сундука	Установка сундука из руки	Модель — Assets/Chests/Chest_<Редкость>
Значки: галочка, крестик, стрелки, ромбы	Везде в UI	Рисуются фигурами (UIKit.Shape) — в шрифтах Roblox этих символов нет

15.5 Анимация шахты

Растяжение/взрыв/«плевок» шахты проигрывает клиент (`client/MineScaleFX`), сервер только пишет атрибут `MineScaleAnim` на модель шахты. Своя модель `Mine_Tier<N>` работает как есть — все её `BasePart` масштабируются вокруг точки у земли под пивотом. Вернуть серверную анимацию: `Config.MineExpedition.ClientMineScale = false`.

16. Финальный чек-лист

- Ассет в `ReplicatedStorage/Assets` (или в обязательной папке: `Chests`, `MineRarityCards`); имя побуквенно совпадает.
- Класс совпадает с таблицей; у `Model` назначен `PrimaryPart`; `Root/SkinRoot/Handle` — это `BasePart`.
- Движущиеся модели сварены и не заанкорены; маркеры невидимы и без коллизий.
- Звуки/картинки/анимации вписаны в `Config.lua/UiTheme.lua` и доступны `experience`.
- Билдеры больше не будут запускаться поверх готовых ассетов (или сделан дубликат).
- Свежий сервер: Output без `warn` про ассеты; проверены шахта, тележка, продажа, валуны всех тиров, гоблины, жеоды, сундуки, динамит, тотемы/трофеи, погода, скины, телефон.
- Place сохранён/опубликован.